Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»
Политехнический институт
Кафедра «Теоретические основы электротехники»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ № 15

по дисциплине «Электрические машины»

Генераторы постоянного тока с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением

ЮУрГУ–13.03.02.2026.ЭМ.15 КЛ

Преподаватель: Ганджа С.А.,
Неустроев Н.И.

Составлен для группы П-377
по материалам курса в «Электронном ЮУрГУ»

Челябинск 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 2
1 ГЕНЕРАТОР ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 2
1.1 Процесс самовозбуждения 2
1.2 Условия самовозбуждения 3
1.3 Внешняя характеристика 3
Выводы по разделу один 4
2 ГЕНЕРАТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 4
2.1 Свойства и характеристики 4
Выводы по разделу два 4
3 ГЕНЕРАТОР СМЕШАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ 4
3.1 Согласное и встречное включение обмоток 4
Выводы по разделу три 5
4 СРАВНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ . . 5
4.1 Сравнение внешних характеристик 5
4.2 Краткие ответы 5
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 6

ВВЕДЕНИЕ

Генераторы с параллельным, последовательным и смешанным возбуждением не требуют отдельного источника для обмотки возбуждения: она питается от якоря самого генератора. Такие генераторы называют генераторами с самовозбуждением. В лекции рассмотрены процесс и условия самовозбуждения, характеристики генераторов этих типов и их отличия от генератора независимого возбуждения.

1 ГЕНЕРАТОР ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

1.1 Процесс самовозбуждения

Обмотка возбуждения включена параллельно якорю, её ток $i_f = U/R_f$ составляет 1–5 % тока якоря. При пуске генератора тока возбуждения ещё нет, но в машине есть остаточный поток полюсов, и при вращении в якоре наводится остаточная ЭДС $E_{ост}$ (2–5 % номинальной). Она создаёт небольшой ток в обмотке возбуждения; если его поток совпадает с остаточным, поток возрастает, растёт ЭДС, а с ней и ток возбуждения – процесс самовозбуждения продолжается до установившейся точки.

Установившееся напряжение холостого хода определяется пересечением характеристики холостого хода $E = f(i_f)$ с вольт-амперной характеристикой цепи возбуждения $U = R_f \cdot i_f$ – прямой, наклон которой равен сопротивлению цепи возбуждения. При увеличении R_f наклон прямой растёт, точка пересечения смещается вниз; критическое сопротивление $R_{кр}$ – то, при котором прямая касается прямолинейной части ХХХ, – при нём генератор не возбуждается.

1.2 Условия самовозбуждения

– в машине есть остаточный магнитный поток;

– обмотка возбуждения подключена согласно: её поток должен совпадать по направлению с остаточным (иначе он размагнитит машину);

– сопротивление цепи возбуждения меньше критического при данной частоте вращения ($R_f < R_{кр}$); с уменьшением скорости ХХХ идёт ниже и $R_{кр}$ уменьшается.

Если исправный генератор при наличии остаточного потока и $R_f < R_{кр}$ не возбуждается, значит, обмотка возбуждения включена встречно – нужно поменять местами её концы (или изменить направление вращения). Если остаточный поток пропал, машину подмагничивают от постороннего источника.

ХХХ генератора параллельного возбуждения снимают только в одном квадранте: полярность напряжения задаётся остаточным потоком и направлением вращения, а изменить знак тока возбуждения нельзя – генератор при этом размагнитится.

1.3 Внешняя характеристика

Внешняя характеристика $U = f(I)$ при $R_f = \text{const}$ и $n = \text{const}$. С ростом нагрузки напряжение падает по трём причинам: падение напряжения $I_a \cdot R_a$, размагничивающее действие реакции якоря и, в отличие от генератора независимого возбуждения, уменьшение тока возбуждения $i_f = U/R_f$ вслед за напряжением. Поэтому характеристика мягче, чем у генератора независимого возбуждения, и изменение напряжения при сбросе номинальной нагрузки больше (10–30 %).

При уменьшении сопротивления нагрузки ток сначала растёт до критического значения $I_{кр} = (2–3) \cdot I_н$, а затем, из-за резкого снижения напряжения и размагничивания, уменьшается. При коротком замыкании на зажимах ($U = 0$) ток возбуждения равен нулю, и установившийся ток КЗ создаётся только остаточной ЭДС:

$$I_к = E_{ост}/R_a, \qquad (1.1)$$

где $E_{ост}$ – ЭДС от остаточного потока, В;

R_a – сопротивление цепи якоря, Ом.

Например, при $U_н = 230$ В, $E_{ост} = 5\ \% U_н$ и $R_a = 0{,}072$ Ом $I_к = 11{,}5/0{,}072 \approx 160$ А, что может быть меньше номинального. Однако внезапное КЗ опасно: пока поток не затух, ток в первый момент очень велик.

Регулировочная характеристика $i_f = f(I)$ при $U = const$ подобна характеристике генератора независимого возбуждения. Генераторы параллельного возбуждения – самые распространённые генераторы малой и средней мощности: не нужен отдельный источник, напряжение регулируется реостатом в цепи возбуждения.

Выводы по разделу один

1) Условия самовозбуждения: остаточный поток, согласное включение обмотки возбуждения, $R_f < R_{кр}$.

2) Внешняя характеристика мягче, чем при независимом возбуждении (падение U уменьшает и i_f); установившийся ток КЗ мал: $I_к = E_{ост}/R_a$.

2 ГЕНЕРАТОР ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

2.1 Свойства и характеристики

Обмотка возбуждения включена последовательно с якорем: $i_f = I_a$. При холостом ходе тока возбуждения нет, и генератор даёт лишь остаточную ЭДС – он не возбуждается без нагрузки. С ростом нагрузки поток и напряжение сначала растут, а при насыщении начинают падать из-за $I_a \cdot (R_a + R_f)$ и реакции якоря. Внешняя характеристика повторяет форму ХХХ: напряжение сильно зависит от нагрузки, поэтому генератор последовательного возбуждения непригоден для питания обычных потребителей и практически не применяется (используется, например, как вольтодобавочный или в режиме динамического торможения тяговых двигателей).

Выводы по разделу два

1) Генератор последовательного возбуждения на холостом ходу не возбуждается; его напряжение резко меняется с нагрузкой.

3 ГЕНЕРАТОР СМЕШАННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ

3.1 Согласное и встречное включение обмоток

На полюсах две обмотки: параллельная (основная, 65–80 % МДС) и последовательная. При согласном включении МДС последовательной обмотки растёт с нагрузкой и компенсирует падение напряжения от I_aR_a, реакции якоря и снижения тока параллельной обмотки. Подбором витков последовательной обмотки получают:

– нормально компаундированный генератор – напряжение при номинальной нагрузке равно напряжению холостого хода, внешняя характеристика почти горизонтальна;

– перекомпаундированный – напряжение растёт с нагрузкой, компенсируя падение в длинной линии питания.

При встречном включении МДС последовательной обмотки вычитается из МДС параллельной, и напряжение резко падает с ростом тока – крутопадающая характеристика с ограничением тока КЗ; так работают сварочные генераторы.

Если внешняя характеристика генератора, рассчитанного на согласное включение, оказалась круто падающей, значит, последовательная обмотка подключена встречно – её концы нужно поменять. Чтобы получить более пологую характеристику, увеличивают МДС последовательной обмотки (её витки или ток через неё, уменьшая шунтирование).

Выводы по разделу три

1) Согласное включение: напряжение почти постоянно (или растёт – перекомпаундирование).

2) Встречное включение: крутопадающая характеристика – сварочные генераторы.

4 СРАВНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ. ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

4.1 Сравнение внешних характеристик

Таблица 4.1 – Сравнение генераторов постоянного тока

Возбуждение	Внешняя характеристика	Применение
Независимое	Слабо падающая (5–10 %)	Мощные установки, широкое регулирование U
Параллельное	Мягче независимого, ток КЗ мал	Малая и средняя мощность
Последовательное	Растёт, затем падает	Практически не применяется
Смешанное согласное	Почти горизонтальная	Сети с постоянным напряжением
Смешанное встречное	Крутопадающая	Сварка

4.2 Краткие ответы

– Условия самовозбуждения генератора параллельного возбуждения: остаточный поток, согласное включение обмотки возбуждения, сопротивление её цепи меньше критического.

– Характеристику холостого хода генератора параллельного возбуждения можно снять только в одном квадранте – полярность задаётся остаточным потоком.

– Внешние характеристики генераторов независимого и параллельного возбуждения различаются тем, что у последнего с падением напряжения уменьшается и ток возбуждения.

– Согласное включение обмоток смешанного генератора даёт почти постоянное напряжение, встречное – крутопадающую характеристику.

– Генератор с исправной схемой, остаточным потоком и $R_f < R_{кр}$ не возбуждается – надо поменять концы обмотки возбуждения.

– Чем больше сопротивление цепи возбуждения, тем ниже идёт внешняя характеристика: $r_{в1} < r_{в2} < r_{в3}$ для характеристик, расположенных сверху вниз.

– Установившийся ток КЗ генератора параллельного возбуждения при $U_н = 230$ В, $E_{ост} = 5$ % и $R_a = 0{,}072$ Ом: $I_к \approx 160$ А.

– При сбросе нагрузки напряжение генератора параллельного возбуждения меняется сильнее, чем у независимого, потому что вместе с напряжением меняется ток возбуждения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Шумаков, Б.Д. Электрические машины. Ч. 2. Машины постоянного тока : курс лекций / Б.Д. Шумаков. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 144 с.

2 Вольдек, А.И. Электрические машины : учебник для студентов высш. техн. учеб. заведений / А.И. Вольдек. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1978. – 832 с.

3 Костенко, М.П. Электрические машины. В 2 ч. Ч. 1. Машины постоянного тока. Трансформаторы : учебник / М.П. Костенко, Л.М. Пиотровский. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергия, 1972.

4 Ганджа, С.А. Лекции 14–16, контрольные вопросы [Электронный ресурс] / С.А. Ганджа. – Челябинск : ЮУрГУ, 2026. – URL: https://edu.susu.ru/course/view.php?id=220661 (дата обращения: 11.10.2026).